

A Packing of 97 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 97 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.407492. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.406678, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.407492 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.406678, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 97/96 = 2.425000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 255 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

343927487413997830844930851785106113527760309880821000730475501305226473
781780030826623205168857455661760444047426146617451554191494616434356395

denominator:

142857142857182804044448386242952637622279197891182685963851304239747611
596424726997508393201454712673280001792347079682324603464904260419748872

B Coordinates

97 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N97.txt`.

```
1037355322 182140948508 349879606884 -183195447805 164741222196 670420594100 142131862081 345760603820 -29998444556
-222511034349 -55986219812 -46622243621 222875863487 455681933668 -165082684467 -287248407900 31360769005 12546191130
-88853316270 -431171207788 260839825416 -110433369042 -540910249210 353237737224 -237426288985 -139300847086 14379620940
-263778724506 110939230436 153334538802 -18792263719 177811658223 -32514607501 251589878052 133391633172 252304848196
-140519125873 -538647976955 -47135617650 -466259442695 -84170166180 -215974278263 244206177271 -374690503114 301622947650
84509476722 -15839018706 357335546652 9354106189 95425210537 -157527672486 -279208759843 167164062323 12103021531
-456121535502 377043110561 -127120318716 95343101087 -280888431393 -96540588958 151795817638 -23229117110 -102888360059
99773012752 355240883208 -129970699077 -226124478841 64336507496 297987502782 32016038357 306389313982 198089833008
583671989480 -78321579607 -64050351637 399601752222 -202768204867 197602618549 -278531777190 236972452377 229271868756
294151839373 21839063237 543307431774 135183514604 462968819860 -369324241908 465847250162 -219967016783 353333558272
-297163001461 -145938170247 10371499006 -180529151197 370481033175 519696746168 -142712181276 -254746429715 -222457332733
85003926099 199734845928 134544345851 391421342971 -86691653450 -118788953130 -71055051007 247526017994 15107946102
193766510314 317107655047 -99452898711 299217252071 -190533615680 316581528576 -277571786550 39554224081 734784405232
137759936371 -9014481483 240495287669 177710720053 222913663745 -184279529383 -21751609432 -485778268698 56385522181
221069168295 -196585896498 -485445548274 240998819437 -343410963358 -125698392029 126010493530 254513462601 102214852637
51202652381 191961500984 -622105739101 -322356220104 -318018174490 -88836880271 471965449093 407479051714 -119869900057
260117839442 187223685966 198977050691 89663176665 266240013550 -369786187247 369271666359 -144430622342 -45413497810
-327152385485 125506193260 -255664507308 -223216064560 -104785806226 223746645191 -187923379134 -124883334127 -188458056806
-156821247845 82962129263 -493257031438 22952914354 -358890503345 -193227990835 268956052412 -149157191340 -734707775904
72619778982 97046776245 74243005322 413368986893 -38329306452 41151667245 185680853381 25852628420 -105679091034
261275288981 -16304922278 10882088949 185015792153 231407678788 201439106240 100219763881 273785055556 -78905855584
-148567154395 317407059246 26274910661 298421567447 17035187731 264896146418 -199402477454 225742795221 -23540526563
67808020401 -425278474777 -296630397433 -24175600793 -2831512928 -214336404087 -167010885913 -513957559731 334587785446
-451273143107 122575925011 161720036498 154392244881 -94882443376 -133504043727 -34336093232 -256451723247 -17579267544
88855461388 216313153535 -298554012331 342262913861 71255286067 364450924218 -108761353554 -443983970199 66231788257
-624791790825 -288348836278 87626906967 -200195446378 288814436343 -25890706875 -439618703969 -66577381939 -239655122261
-120848829688 168021717822 -116962813009 -137051794728 352195859315 -45809807649 168716987499 41737825427 156155201081
-108518799744 -511764248177 -84441347208 -170173235460 214073347559 420817877219 2878894172 -199137525324 -45670280505
101382794196 -215546601289 -141497315786 -65948362953 -326156423280 292083694258 -512136265014 -400295944343 -4544868339
-243557200423 364163472372 81344093675 -417280128368 435391569612 -273679940256 -347135776528 -267612784493 -111929049897
446362112668 -95210528082 -234360290485 -405982991884 -274699622566 -268356429314 -162103060004 -99921154604 -435355155994
-117849326422 -345119440649 317447337494 2713907113 -87479791222 -300510290811 179688020264 30578742399 -463981715182
33420647409 39311843885 372478251873 -269389572501 74987926463 126102341509 97275357982 9659646160 259116714037
-370989388295 364100566838 -312379122344 181581781498 442938580360 -163248723777 252616414174 318917815866 247774624976
-305533045735 113499347461 242249711172 20467012692 59482759813 -19835970959 300949537058 78761692390 -129564525952
83879476892 216503418166 32074381940 19439238205 149369548296 251413760770 25959482228 -88852115519 388359364328
-44139125540 290156417029 -185199919667 539936172439 108888092416 -426129960380 109677530879 -703630226612 31684996970
-440268779028 -383983497611 422390377729 -173282446079 -337726307205 -243350374274 165873678365 13886846972 156572572005
212625110983 264610432149 -11288935123 78574480369 24173951613 -338545554127 4067410000 69616009276 -223730131957
15008183892 464256693730 196544308868 57441691835 70346490048 32437485820 -201838138892 87039226258 224186816096
-5478441597 -32032843161 -494832879671 -447474676326 353780953262 27085210646 -492418119855 346417485284 -250451958830
6310174450 -380225592967 -384449228290 -181676355400 -168014048375 172754864612 73068492085 60046033338 -404684266108
-302410704744 41899321258 -57207110165 329649291335 -98268584024 340679880002 -209533241170 -309218711767 -279662390521
-462561115569 114969302260 -181744926373 -95030773555 -273242541350 -241618264101 -245657324854 140132055009 221481373974
-32120567518 -24244957418 210862698973 242186523496 -300006969089 271608946875 169249464680 355335302574 -9311895923
354250932231 203484707111 48571512659 -256456035943 -445192183725 -367866480163 584961572866 101623903891 -94319444704
144791146522 155560915255 -643986939915 261536868107 -194888233943 -86507006873 519797970134 -149454862535 76988795584
-204860957695 376386730186 1004168249 506884281881 325258955738 -89697335094 -206582436745 266446424117 -370548900185
76058588758 389068543727 167396431512 16124168003 -216749457923 -30601248122 -48621952787 67290515222 176245557261
264774004448 -616349167720 -45241863814 -332338385583 18451603096 582669865816 150904290202 -81751643592 -124410671384
-21877341216 616173995435 -305524646675 -56916201735 -375018437999 44009479935 -124905632485 -415002182092 43401208374
557244348904 316756831395 86321329173 -95211597721 -550992182248 -260258527186 73399591783 -55092182248 -260258527186
254881399956 96564570936 -132609024266 -258488542903 123485286034 -53873010554 -279545769295 352906574964 -199454062537
477075243678 -45682035322 336623394002 75272182636 209566471666 -177282010145 131466056031 -113881016271 235816468665
48610173083 -201046029249 401271701755 -146201657015 -477784231512 129303519097 10317808744 112010912352 -467083167284
157776786297 51944217578 -172700832179 314151208145 -167026796973 -273169978296 -173117180766 -23753591424 -41772848558
-52921633554 -157119978608 -62783435538 -26379617309 187724243659 1692463642651 -345706462185 -208521335407 56328412587
-187136557572 273880483710 312069951630 -177272460476 544622913404 156939192675 -127894217821 124349000191 429423664408
167032742867 -36661455256 -129728823032 479324973702 63412374473 230344135389 -182770128520 167484354971 83576502910
197841393675 -54747014316 -109530722528 201888390247 -135473867593 99785175022 -434779133056 -345623571180 -234587842357
186896331252 26017131369 -123418839356 371639385632 -213204673384 -364736882750 396479218921 81736786811 -419178378766
164282209527 45095914809 55356951265 31536259996 -7499381498 272687310844 159910126018 -413398747717 -341152781587
-292769972898 311081657223 -60523461429 472469174014 -62149987225 585724224551 -185354321447 -273580214670 -508321964762
-228567842961 -171228699006 -113451376522 244869517612 188719871358 -225342568042 102933433719 1444643359266 -187902119207
648421585752 -125154315881 258695387260 208749576222 226460594821 54757735739 262618017553 -221192678620 189776140112
58545539475 -366796675169 -354250413928 -214220519427 -20093511316 159966350977 549616149962 54312190682 -357606006859
-52484409237 136141822335 25015528336 199169721601 180887313308 -394388614017 -143460197219 349316633581 -48446672193
```

168436814732 342175007810 -142217097483
-257499138218 21982040915 -54747956592
-92080071050 -266042940139 -163598283103
-349869292097 -211439109087 323139699758
463223391069 -94138861682 823158797492
39336117367 507961865540 -22039716529
238521277953 -25540843985 319061177328
-68143315825 184889402384 109783025999
-186083562531 157198781291 -314456382962
405930453222 50400074110 121439483620
61704316326 372023518923 63250256937
56334742782 -268492374916 302471407648
-164633134680 140407117805 165357810844
-6840957248 388365825710 -205025428372
74503956506 -330102070354 -254628865627
-334026654312 -315045396336 -171872388560
-252321294766 -49853876454 42552530064
77420930537 -169011106572 264672183632
-326340855438 -13356820247 100721616833
-611000795796 -12892988196 20128996701
-242637518395 367425784428 -238563594218
143737539400 -192685325489 314805325717
124505761577 -207172335355 -109188920971
-198616301678 252484493100 689680353546
-329545050908 -5839169073 238557167869
39788629804 -152902682058 -172918423982
126111321503 -112623023090 247174931794
-40137834935 -226900645521 282129088436
-20198621442 80310353814 -231289698374
-55535018080 -279286477929 -348760778849
-220612842448 -17379824312 229460758968
289160686527 -383258755778 286181875232
23414180527 66151156878 -500339976224
-227000722255 -103640696318 188426469717
-340707281598 -43295054490 -46268910162
330948135926 -55491983674 124078744222
-361351264230 -333528767244 295527382465
561935653107 -12563518039 244626237364
111775109819 -71619547755 -301756886393
-416280183775 13794234749 -54349487494
49970729072 -346226334872 -272002840507
358740494798 217622223129 233133040366
-166083107063 -18779333930 -27535909594
152883174702 -783169949 206954215647
-50658523560 324124706262 96338242306
518461958897 58016653639 -394587745961
236156319325 -133935653956 78062025132
-1574821787 -263300929904 -334569750914
185442885322 -396051432477 31068928326
-78149611657 578197384963 2274383866
-397978222958 -121130964980 123906856821
-165669774207 262703765286 -654687493764
-2627514480815 -203693648898 139663357762
148502008138 141867343728 -51026248884
86542726191 158060726629 -114860814157
189620302476 319834183716 -611691383818
205045352618 395511625034 -46076257881
-40114365793 65051420859 472105210503
-427333375028 -221884405857 -220635497223
-231408224055 -232302284427 -160375997717
394154037493 -22654386474 199962924560
-149592250439 82215913828 103809577094
-595860902132 26012880441 151151963366
228671394604 82109444520 -83430317512
170010259669 -606840355089 -85272462588
163623719405 -165676005737 343178627428
-173609428106 -64832313471 -250642216716
10925897168 93688858770 -42090298601
76317470833 -343559112307 -207434317882
173444717002 -700777561219 -269008592490
-281470033674 86727583703 164412815628
148373104130 -428576956026 137802819197
151530903465 -16611893716 107152778899
-101271331782 -406169133171 219704684940
-237044088292 -76938118087 -219896155835
-108727964549 -60454264901 590073718346
-350351260532 -145011896417 426088132822
424911308645 -23376652199 87662513740
-295342862213 -41441278941 -397800765642
-459709441073 -162345666230 -57918113251
24407877302 121758559701 -32565554661
-73473517978 -105325063483 149147789395
373755820759 5659490992 114102688099
-141083260991 -199922269134 -195343889340
328856098399 -287313501700 -292726532872
128594479895 127829498619 64398427663
187603567542 -85337000272 -260974045255
351544836907 -321613297981 524369621823
6751022337 -521530227948 -288269103405
-32469660026 379409821265 -18343015881
-104648787771 -19544571414 309320401224
244035143874 -64942771746 -481267197222
-444712004255 43189656104 -232748180385
-187254291513 -91977780334 58751146890
18771601155 141638247596 162743925524
418356701889 135425991073 5936556383
-467532367004 -250819428621 -7333077022
57408946882 459124442199 -100102159599
-33009377004 -97969203707 294282654489
42708026178 -204944759054 -305886249021
200232428459 -38335551408 33438461524
-111480936107 -67863975662 37162948905
31945562205 20225042111 42809418652
271902717279 -11821634620 -103223485249
67549600362 -58134139129 -321041687769
-440819283662 195326413082 -225955576551
-104200556680 -354772346220 -293376227193
240930183828 276736172284 -139929641711
-177299161017 -382284390421 559151410711
36447221599 54111548113 219081136858
611899532221 159666225055 -197153587599
15383624546 170773021139 198022425871
419899646859 -148202584638 302689278213
138478035913 -40437274100 318312720061
48092862665 -193544388236 -274673397792
-330102782035 -74789526710 581050775443
572813503626 6479552365 -189958599364
27466903318 256824353372 148502349301
136241165633 512227106515 236916271412
436855556334 104405669381 298985905948
290652513363 -182778370597 -104798702893
-86230709131 521714268622 -176276981003
2092715510 -328921277624 26024890722
-218997560568 -300162196880 -118852563484
187919945060 -145068827561 403087709089
87079508415 -226262802154 228579253422
-369901198866 82917566847 -55948830211
174626103400 -168035770368 79110011496
18660323180 -80235912281 320082729678
-363519335647 -43993928952 -473543366930
12212690155 246653937275 52465722907
199137981297 180756561865 -161130134132
66450643350 769849437310 100598004698
223501577555 -26660765140 -19595490963
-289773153313 -65496503435 754223573007
-330610577514 68899682219 -244057979854
-3965787892 -2021675611680 12215979479
-52684738804 290105846636 -48888490093
-567231635614 8062268281 78750833480
316869021092 -108558338526 535131131
306194390623 -22343330578 -82378021038
-164839693835 -238938326218 -182729674613
-183804443400 107510443225 -189790301349
-273381857701 -214931340422 91753267726
45554730548 -212920233660 -179452238262
-97702272274 409778930196 -327553952498
-118202595582 -300168383252 209187436580
168877227746 -225138025130 234099322692
230593940153 -223077276660 298812262109
-98057110522 227550827573 241731655496
156252471225 14926687406 -25408925756
-191674788940 -266382953701 -186758562216
186720280694 -222319752578 342087924088
-285874287425 -385613975558 -138275093978
-1582271916347 284495383358 310021864557
394085189788 56993803047 -78071420630
628883571489 -152572761059 -179575531856
-355271578370 -308785712137 159547652000
-57485794635 -258513055165 -531054561874
20616566959 169703499142 -259641064401
-165769952647 214125299602 -126678390711
-548438502027 -37365959441 316890814956
123740163499 -143139777984 -137731363859
-279697058123 -536728639894 89196283045
255964816280 -467043943089 -83934002500
-52415486223 -208178939474 -246193472579
194398223983 -385484458126 86281948134
-404061202668 -141471517119 316113110172
168159978816 -29377868104 274875252023
303814848865 -50897276815 222933578070
-345214564614 34948910933 -164855282890
255391061679 280136177545 831128401196
-65982674216 -129223384198 -471606502627
54302453162 -3798387241 -76885274527
350057242362 -261318095826 78958793855
-191003467339 -198616712648 -28431840656
-19117737178 -60067630715 94941046729
-312351193812 7409900361 -373320562878
-52779692949 261630125183 -66881097244
-57548974070 146567514776 120743814404
-622588823476 -136873730631 140818642669
-72857634204 -618536259630 -112744887130
122473782930 229334332131 -270636580507
193688968671 -235781100514 -180342995112
101301474754 335167068880 -292337205020
87593662603 205480186155 -340290772450
224223707737 170915080458 65890422828
-464302693190 288101586266 203033124469
-8788048549 -43227378533 -102849783309
-114098350248 -61309727166 53485020334
-151121370239 139822601725 6152949814384
433434186869 126760951915 -137122059316
-4765197794 -31788514024 -459278672246
298440888368 46715214828 -170754191568
426625908174 -134682241416 362379881758
-445394826135 -88452126895 32139458464
-153291371854 439848682488 38732232657
170768897054 12763408662 -63144212778
-347671481739 99802976455 -268291498561
103741893971 -246216637845 -22706102912
110146177246 507672942766 66034630740
140556295961 10317235055 64937865138
180282632568 -143149817803 307100113033
241063395401 -78533145031 -402804900249
-94540947411 219342470062 -306069742191
-305601336112 -39102052984 -410189772553
-152190568661 -419218563011 -206109389079
-501432722322 -157741213461 130243351148
-431080206945 -72862650646 -249732584218
-117811643951 -317992627881 69005361602
-209374512465 216957049112 -98757310115
-230999822622 -411797004374 375808596053
-190803215116 347265172510 428850998085
18911849201 -116412126807 92830040076
284959575112 -55376820077 212571452281
-166815913269 -79083597277 437971745430
-141612845824 353300602544 135642281559
-81568717701 286619564144 -17589581486
-392000087409 27680104122 110740024210
-243039445279 294207763808 156374553032
-54136416519 182233609927 18376458284
88529720228 136874675165 -23401875311
-77623201437 367417579953 -350513713721
-140300494680 -36765464370 -174631930759
321383681914 -200202335887 -585309224442
185229596156 613519939813 560212120824
-163299624908 11881221433 -27697979286
299687134414 -8478249744 -106411037924
465954565567 -204819068142 287138895220
383106395455 101885514128 291473147115
481197467949 67618541887 44667659139
213468079629 221292866797 -464732289183
-88197544066 -383537466523 -233020281717
39934398462 -235530471051 154319954884
-518957027554 22487531461 -81350194809
-251331581569 -81505780677 237262696584
-139808721678 -314206082155 -275674790649
-120018437777 -127139895936 140173049971
251015198898 -159443542579 -290931286470
77400023674 -407668767835 14587769499
-23477248614 652136592180 -17465162930
-112189527880 -504172802076 -433202168165
-462775228738 -26925083731 245063517267
-141009538108 -208375376170 -81106133329
-372644025138 227199816433 -70507076760
339924315960 -492165694714 478235157496
-200570554732 5729629688 -16225457859
102399732795 254198644355 -455707378957
162841907111 163003531539 -245709314330
-200805387727 -187853422552 -77893344104
-432189327843 306372240414 -309368242279
-376468473471 310541564295 -352816391863
-46629113279 -421673908856 -396729547647
172677382335 185367854083 21353526888
79728826359 302971375734 377682861857
-170014364441 8021721832 37225700905
-165038263074 299741836485 566183288814
324309770247 -61642100227 -326737025357
83043295619 350057137833 -248328071687
-48930213823 -150773552748 -182316305993
56256841914 387486250151 -268227208230
-159171461859 -115079335243 66656829899
321941519845 -29741374111 -59026379751
-538568666314 -259218000351 88421439198
482464645811 442993038931 92088554487
-39400808808 19048326980 192678403768
-266256584004 323582287233 -39602188064
292001498068 -532723530451 35449871262
-532106736138 -75267730569 27542494463
-66140557496 244585639916 120059762009
95472103847 56084163661 -636133324970
471124896103 119828044170 170747012307
-180263084807 -108968257469 -202484720157
140453135430 -29676715973 -180499923465
376366890029 432673991603 141891813148
-249563708898 320245592173 -251832291521
8718880786 96187404378 -131977311900
-250922373708 -140588092540 -56340185678
46718855807 19159139917 -499751196020
186359933239 10720376959 -49858527298
-612221739302 -230537242725 -128584718454
-92381861249 562745715311 332380088249
-295577594438 263687117928 30415031714
24222165983 117485923371 -486793275248
19904640050 -353826947447 122693637014
-237873203693 180251260367 -156854991058
191073011527 -40348909323 -277516929402
91360088409 -317064380824 320229932876
-334746005893 99163705191 332507450986
-178236765853 -414386606373 139865316395
438449461352 -44426037939 115292028451
99719186973 -132159351852 303248478180
68023941543 123876900724 -394124041642
203714329021 265601655639 289706806458
48177036046 117514294536 574194333462
-161528730100 -78616363919 66247278123
-267454885128 365002810352 9637172211
543065917849 140151748843 -221009772221
513672002589 139092611045 -103614909387
185004248398 456758464067 -25318510254
186595426603 104970638343 236010324722
10700665443 56318594895 573421229776
58760478168 247991557209 339859123178
-38582005243 -192071775574 171739452036
-285674005388 -237334474483 -92770361888
178956428910 -48958894238 -28044487122

-54526377285 120923933774 -59516649521
252793132291 -353440621296 1825033227
-294385768887 536950416316 -249408224214
-480072344261 -250049129723 47790060969
-552000184659 388964041578 80056525550
182821903996 -253158601992 -170505725306
222740257419 428931048346 -562659970299
50089964684 -207411164565 121501664835
314994663816 -170118050368 -147407155503
334857095804 278618876430 271408710350
-14145602554 -90760704765 -25077966044
254926422259 16078289386 356384588821
-36385016875 -487181334601 -151629190706
-28736799984 196609115816 -150980523516
205109546806 -261385484152 3775242689
-166910777740 -82869744621 -333978613726
-162254266611 13126394378 -267361026258
65856687966 55423426020 -423120852140
-200741274684 -45451909154 37565641179
440485649126 238402333682 -343105425875
28119037830 -172652219149 259983423843
-84305315103 615662334069 72910828337
446806062795 -60022014612 -40125294304
181144433024 -27228259638 32482793204
138011810174 -484320490624 -343719889337
280217592824 -183380456848 376108731912
187783269926 47311165004 249399291653
-84860493561 -372051213267 337468130024
192796477707 -21756410511 -85873316480
89390822104 180067401977 224273112585
224253031128 -877482321013 81012447635
546851178284 17751872566 360963822655
-166124133655 -279531500233 -125238393689
336763240118 -89706801647 -44029349755
130217464348 -143427352900 -32907821
37820327819 -382886150144 431091510147
-129976616639 -88030730867 -403010271116
-144182999928 -24931411545 -216466663008
-153382276753 -21006786116 -319827654892
-64158826288 -393809166372 -124635657097
77356853896 -348546493990 81177066968
223938817851 149136627359 21870623199
-216954103689 330341035404 413705365351
603049439965 -90081281049 -382267320655
-116759029385 -358952621290 153624229734
479661892328 -101739537677 353278001336
265991068666 84021058717 -6640903912
146794349668 511556470809 166442280805
6883480378 65160687987 85477652565
219879701525 401507386194 267398739088
-148727646288 -112127181942 139361583812
-367223628691 -352021639878 -46664460986
338318339871 -444617561396 -101796035904
-11532907185 1049932039 -547643138407
-28583123133 -177207816349 257142339963
6115994662 272824166218 -2497271746914
149608018956 394230662616 45560458822
319848101426 -62544048034 21060837371
288403032237 -8200061933 -83977540106
-131543953169 374152494043 215140329864
-408505517374 -94573423811 108595496622
-1401399714107 83706872223 289571735654
349740768639 -284116569726 556173818492
1752123878342 -133805517600 94580444876
317921964389 240672548012 -269823197684
-319074395551 1115211009466 24288474103
-225421445083 68756124285 -287025880242
250946641352 429929835358 176176413995
416939493206 -247800814512 147495326316
250519050001 304583234537 -320039531680
-121822778660 165620941009 293596779112
215751087869 156418957984 -153077364611
159136267096 -82328240090 112441848579
219909216170 -420629573713 -46861056939
403905746659 24408040187 -279482252091
15750992813 -97971714926 460545370089
6822698209 -397308628623 90325527394
178007474929 405388572242 507164617546
-77851966774 129371888000 -62086059084
-460868088279 -79255433736 359497800550
-13937285435 -53176520440 -209064673127
-253651600301 423007569805 9484334529
206651583565 -4174875394 102952595394
398348706003 72445104912 32427906890
-159726854878 -220871105499 -18441627852
25529510711 -439284044006 469294595957
-1890707811 -26059378236 345890854355
-18311914715 52141566769 -517894946666
-160684891545 -460728911132 -265252629509
99978189761 -14929921597 310362792681
614282693375 -18548006126 43737821913
-246564844064 46091063231 -100256300135
-123140887039 223362767959 183472708394
546373885530 -450805210979 -92420954987
7941033497 62371123206 219256099974
149267710539 178229694814 -505603856467
124342003859 376432250526 -177859838098
-152431419628 205233771802 185807411155
251271351406 -99915653230 -389720568124
-213326933123 -140269532199 -30963814820
423491674279 310682431442 366570993418
22298854590 146677527676 31036798908
-161966662252 134983243802 -296840108949
-246172702299 -369159755336 141815721627
98421040242 38692855834 -131658914885
-363513281790 -258825114067 -332427933905
242723069679 -80053799631 -268207688035
241095522141 -458305728477 159403213961
93385012364 -180207555058 377070438966
-88192170809 -94766026251 257189469074
-341761375160 441964816636 228140863349
474608503873 129537698441 221448966022
226684994261 4973431288 488481052823
-86972496533 209151061606 37621230030
-158910153388 350353248422 105107625871
-62643142347 -51178542367 -368402752029
236414482117 589522227831 -85202828734
32230388532 -29601042372 278084641157
42591300269 74455333038 240129296188
45324004337 -247287630054 -213518209882
-416108562029 264679670905 -95418323966
-464410897116 -288637930805 293812599988
-322021276912 -36379991638 143223850556
293906167950 29505673564 -270652799706
-280050630323 149144779449 -130004898941
-120143223107 -53167476232 13881780912
541302634947 -208173673949 -27249322415
164640414387 315896254071 320998521302
-56831430098 -167854628966 -204048039003
33900017225 227170865699 276110775316
109520613192 -370975827735 41261900258
116609786998 199416367246 -72939984887
69837915134 -30561898139 -190972076233
-191407445884 -98796629651 3935135891
-324722079713 79964742459 -338771153455
-566727292894 13473254373 34032865380
15205785367 -253984459984 -1773012099716
47952561508 -514770123976 -82410782651
-482881258312 -254060757641 251863393321
-114496842764 597070227150 37937456830
41037726417 206135393544 138941091611
402959975454 -92897733251 302949299399
-271643349148 -16873693189 92021745590
144881125809 78441869142 74645782380
364263838260 172655092444 156592291186
-298081868492 43417760766 486170010266
-121049636368 292032804731 80909959853
104258284150 6271167957 620820899266
26533675299 -184315428788 143313928626
20016443322 354990408009 -170078697427
-224686949291 446649002120 216766308008
-418465830608 113738202372 -54529538723
-166570004060 178776931920 -240267554186
-161287013051 -333048344162 -318269265603
-237460450695 -1875448769949 -175333467867
-87812221924 577344122604 -362952292259
-716459192121 38436835830 464170559628
-18328951375 -296875175918 141222714446
-24302750570 -526769581538 18895051465
301597160426 56912803596 394260370439
-34678972523 16806977527 4752513398145
-247580146695 127059948731 -236221516152
-437263024685 76410481530 -145348253606
-41885592883 -104650248447 -2471279881332
-133062872702 3285391264 -31811484810
-91029460144 181786376612 454256920041
103953586672 -70318184288 -1229614314
111519045253 -248430801679 9671728819
-610233162514 24787406151 91252064124
-83333655460 -107519342966 -506689365491
-343538602422 7042026048 -139696874266
-50888903232 -109561146441 -297508432878
-21676619171 137754399472 -13839817753
-383844784114 906731535275 250114287109
175300254807 106889753866 -23980907687
-70542496175 -324568503505 617720972713
-337509403265 93733227030 -33625921995
395620050520 -7726065419 71054252505
46003511008 309520082948 91950528915
25683192226 -22322056621 316387134309
-35762523129 -843167139067 -74160586180
108753772181 -122467523746 -32261816529
173895226181 30365613654 2464442157194
-61961312127 -71745684896 -93295424150
325101545061 48915383698 -249629837102
-265970340950 291365231001 35293153678
130816428345 431149109820 333969068133
-546182758203 -209368879046 307148503600
-60204943903 -287690405530 -245870592759
167574382341 -254371343362 -391544473422
-215820979744 382529668260 -121817586666
-28242934233 314304649400 -4185026432
264816150915 -429695472632 369291784763
502338601193 110802641068 419086319020
131187766117 6871583807 39290408421
290775195185 179573721684 -300666765620
10427276449 214131707262 -105338316262
-29631264876 74283152841 -279630348522
408042003031 -118654518765 -9870274359
90787623919 77336601976 6859161899
4515879403 12813352644 123290614210
569796856949 161168031525 -65714317943
-444870908666 13478418322 -429413285113
183974128929 -79898827250 307463297891
-136158558710 502442221681 596956655382
26491820926 125254585571 -95804725599
178469605036 -390632818992 318880142870
-242158974282 -137769482657 48970314004
-112672863209 -383291057911 66969380110
66446328194 471790921790 -13106196213
-164913080587 69709146419 -307723226161
556914222450 19225803420 -76710597564
-23483733554 341379230584 -150217507619
-207469108392 68841175816 52879896473
-199638865787 268353931313 -9087728238
-724441467062 -70392776784 288556485660
23258207350 266753977979 188596053366
-168193555375 -569191351250 -350924403309
145043670230 -3561895757603 688932310984
-219100151018 -340946366665 -200157225709
-143064781207 476948936901 -79793577764
283458571026 -37652914424 20776100695
-215165846681 90074786951 17563697629
10468217137 45044022329 5572051875
143215067694 61667559622 -437825556301
-136745791420 167277066690 399860408972
320422013483 32247139137 197559340092
72872781853 -90416661820 31484038209
-211706385006 4138796989 -171784620352
70539081206 657274202325 -252478597162
-20416562931 -10774129212 -142128740225
-255245066597 -255135361703 74761407477
-261009149328 24696808409 -204970807666
376874661009 -143449621717 -25508326862
-272488370276 422695564876 -11713725215
15131898058 104281418557 228161530682
356900970838 -146465660311 281560193895
-245944089621 198977125129 250305200864
399506654305 273646792487 -107936285948
-4716116737 -47137977226 -611592794473
-354415935358 327387609874 433416117382
-300221412585 -71425314938 68375010165
-154058605354 -203952472321 3913002911
-14017287938 205537045951 621861714577
-24554076124 -146072869511 -527575881633
-39951225720 -514077314462 -54170466578
-128766361962 570387393785 -306368509760
180672559078 -264217739172 144961557203
195099744034 -69452334718 -122111299151
50312698793 100250157115 -9928621386
42500580834 300863484969 -34430418914
-135080471015 76315093658 78890334232
296565218360 -136208948441 -170794077478
-245631568411 -213023134932 -246883416430
333874700498 289506159792 -307165602715
-394216669767 -113929313159 24498186668
173041351893 -1630087594 8673433763
665300419515 -171023340591 97879059637
177241008674 298080196269 -148074634904
-11460313846 -171621245681 -99482104373
-88695149241 15822263199 -199750858291
-7645354976 80818620112 346260526697
-124467207945 32382398500 169358696672
475453386158 -15080847586 -406843000582
602160522610 -201884605879 185240971065
-214986405480 -230206752534 -309129692948
-300343770491 -721145472047 131354644540
-70109707563 87598466334 -196430786978
338164018452 -467109110764 12249559066
-207328308943 -69370681046 -341212936238
-174620423924 -73458719818 201702735354
119043129039 -18383678373 211575915646
6063888244 -30105711149 -475854606718
-437605398572 -16317653206 -62785946662
331455172339 -35459298256 463224313383
101287698912 -53098952824 -57633071033
68538812818 4706929491388 -355868237662
87863209842 43571864967 278617330848
-89542678147 36808137111 -480837688126
-566071639809 -172541074708 195045913941
-212264565665 -18866655062 51831505285
-255819152176 268617879340 201109481233
393604396169 130517569228 51701636256
-45392216140 424906379023 -64786573798
-246902064471 103272910842 129793494308
-36427443784 -25589616909 403921838836
54515794759 -635756046660 -266176229434
-121503754684 235549577806 61571934651
321516984810 409069726713 197011306799
58950060107 735738901890 -173434573492
-244411540730 28659401020 193483074807
-64108105417 227491220445 -7108527684
-404897562860 195390558428 -22934447687
-218277321256 171569514422 -339923562321
345145995673 -8299109692 -372692106601
60515863690 223130024886 526160338267
-69572161674 47651428980 -233437286344
-14390818236 -51703025825 -52769655844
-602485002811 172432406059 225125352034
244201195575 266193239986 192639115278
-114322239979 67300908635 -96205254131
164278296827 -69784482904 23968815442
-81857967603 -79826279274 385386005052
-89168595277 227545276357 551131476708
66376631230 12214767337 -120119648492
163681067753 -45204721466 166635048081

114604485840 -5391834449 -239386056163
-447063308602 -29885682628 230168447361
-154710968435 91972668516 -236357248502
-195124478793 -317239244381 227207662149
217220292108 212650917096 -124850914519
-104864282738 -249333665041 406386792652
448846005738 -465172272958 76363111780
-141012447615 -567913841281 -57225402329
392147542729 346004565295 392361429316
-303629439870 242295249636 1034979449
-187814841562 9180120412 203351873218
-353651536565 106116474712 -226146552315
-374763679736 -628220222778 85128210152
351670355619 -37015822849 -1970951919
8842088932 -182578531494 -391165824308
-258406631882 252344804639 153991834582
162208954124 -119672921204 531523076378
376300194143 177095379630 142278296826
438341871092 -267740790072 -192540807951
-18597003802 158918271167 359699945072
-147421296099 -9639126000 282721613922
182483684254 45644457156 200112723107
-55633948120 -362900046198 -170819251189
-148783530908 -112808310577 94012297715
-338427385468 158011697652 25486194954
36957929496 359027086232 -395094455741
-335351990269 257511033993 -179069516005
-240018948748 195065785486 -37254445611
-133689392974 -94003879594 413669452567
21198653927 -446942560688 10272694689
-23253435987 64893672490 178079953108
101015198416 -108099473579 264632135972
485225739250 110192973417 319720058641
310321534016 350472469778 -44449568668
-251741975667 -194851884493 289060526058
-243124367043 319156813544 -307685518446
-57198888395 127661192543 430407715994
207377850808 178923894311 219791040296
299920875094 -114685606059 133544869667
295171779495 -596678113285 -279972072970
-413732834905 -180397652129 31399617178
254098144444 112358767293 -335343176038
-57204032647 -130380670470 -365083801257
-74447988072 -221675218930 487757629570
-356120975689 57404585907 -305951387399
106439401249 254393293948 -4650441402
269074744322 -106822325884 -95637527893
-46259259735 141120347789 -186944326344
614812185784 -64196409647 -155349909969
-84001922544 -97237428843 -173676169435
-202399735990 492851948382 188154725746
404057696283 247094198370 105708633825
-368674710077 109875478327 -122021756811
131324974929 157819437141 -137796888219
18727064775 -170827746148 -290177218361
63548159059 -118609116962 468403220065
-247427266402 -450919754941 229626889328
-241490589875 -416894684054 -40016110069
118878511687 134327080734 25393293630
581546528851 89143477831 75454613140
474278026523 -90624939680 -182516682
101509671656 -297594927401 -385148296307
-27396118107 -472853417755 91493768955
-18764592123 -227375258368 465650356091
247775679018 -164724695895 -64490418681
-329590200943 6510121189 -338152609840
-102216198193 61658998268 205739200885
316043621843 -69286667764 71723806491
40455293333 -164300238255 -200568190204
232637795481 -367867031903 -130071401079
-125738302900 -448867995340 385793228667
-32954619434 168999214900 496546248759
99826725010 386067579804 -12539024177
-95386532842 344856469892 255592798959
156277394103 286941343654 -391113734624
-105755990612 -232776112050 240285972385
223548607620 -149415839092 -14200938270
88324663657 166907884477 392700618372
44578213108 -23426691428 -242275519282
137906215115 45828066129 -44007536196
28505500095 -459516226949 74807707370
68876959568 -434080952818 299035225828
146197455186 -923930690 95701350829
-404799626600 18563638383 164113246102
271983427285 229902397292 460155833928
461262322016 185203517221 99510039848
-623712727395 146542885939 13138471109
-467505574621 -62548642294 531785944763
-18445274065 -60987542581 -370585176621
11090121274 -162412744479 -326623377467
-384493641616 -136138249245 -13075327379
-196360951006 261157607239 98560591281
-294176695726 26665690876 -40322551531
165670013992 322762952065 -16452009584
-17808526559 107879962547 -292903062402
161521280471 233044046953 -102132017306
159263773344 -215232370084 335939335560
116227919418 53982710688 186382410534
258460042956 -443825480874 226831389945
288091294368 -2265823173 346518952866
-24679055737 154601623190 -199380964707
480859699112 2660489019 -79425107424

344663353413 -302956231951 -249668763
-38642927510 -257443238774 148715631387
141575458735 181392755324 398959466790
-44174823602 203695493911 686350646236
254470740471 515357095511 -162151124124
388877404237 -148984845459 165554398812
434463777584 70291585358 49368814635
-40829124724 -76475197974 -59692552317
-213582026839 -27480615772 -4251978519
-48798736946 452678983212 -62668169429
535382343738 251578992141 -194936880686
-1715473613 47303547879 284874008824
26800276819 -139655709558 -280349104415
-316949362496 388959467806 -212776379065
-124503564986 164226324438 208334026940
356193293600 433665591365 -185651687480
304280556471 15244601852 236814943247
283619844948 31686076606 443842645053
-273291526814 -79702818009 206659171629
260486789807 16100647312 -264348622888
-185443103919 542775932289 508536469458
185958299668 -283222637979 190420363453
45625820926 -290387039543 1103028202623
-31836212602 97080645353 157462431115
220511070116 -51960135696 -153292090529
-346720572220 -212799012918 227831361281
121668319022 187077529991 188948559339
-301528789821 -32432614091 -23098066539
440741413930 -443022573408 208435873524
-129138054178 51318738765 -336424612612
250543451110 93067609027 153789075536
391330681570 163765608867 50765883570
-204777138426 -117089093513 -42864117928
-131066222903 -63567835832 171367824083
120907426919 -91044937612 -259448722494
-60962868701 -16457239932 603527894322
-315812331733 -162372909432 -22224439581
269921121932 -268006368438 245780348275
-126655986946 -452165384128 317998807484
-348246294831 301617648082 96133530232
199824066206 -29777272720 -65744916316
-251226497546 305775619957 128237112222
240379945258 -518626514631 -144072903388
-484670834732 -325813265426 152363433263
-31565168401 -274005902076 20559088291
-543619597358 -52761774394 -236433266176
118922947371 -8372572364 493410479844
-177519019851 289779099603 241342172498
190232104677 -331157837197 -23148966885
-222992172338 -395603010060 3341204149845
153876028823 82676154737 -391398897748
-317314148374 235074655752 -315179554227
-306110288972 -76064656153 -68978505440
240695852173 -76316605407 -16648174770
-218200800321 -38928882868 6885094292
-94940595521 -393925156538 203674791422
217452079121 307024293165 43811344071
447142021049 -35485512891 -371071430247
36205930875 -323102689636 28717753136
-166051196153 -313876638637 -300817609637
-337686291717 175348885513 119926081190
40471889433 44084861015 280094412351
270073819649 -58527639749 12160843933
-183625418804 -289382865581 -370333855528
232564347642 67084509973 170045717835
257143999671 1847940403596 427082632518
144368074635 321471083210 43311234267
-116672135268 50801462316 -275155582144
95134454324 -404981810501 500430741348
-30119685055 -323123911522 116579869860
324311183911 171845402807 -196623477110
174830333737 -429088189811 -162843198852
-293382956813 -295540719584 226627464265
-606950146638 193010619645 119565290690
-146907334121 -1100241074137 293448236645
144295693913 405953964502 -132695308833
16713541400 -42108562625 -448847299078
-38989832004 33142164131 -228884731159
128198431687 -202459274511 4909679220
-124947997733 -334661194589 303150676835
-371464688334 -109618805880 -502142982455
-580710160867 -278562440175 55549203469
-95786371154 -134546173106 443374344527
-133502442026 -181578585175 19129694010
-561291750918 -230629698804 -216798172226
381063141278 -135663288006 98605008287
-365904969167 254178164875 -12360410494
-384866798925 305879217022 181220068982
-2293738515 54259019401 -3783878770
112902926823 -555312608584 -198854846011
341287427487 851125079435 -38937908063
334377087350 -85610755173 267795644710
-424382345272 -85433491292 -384256453434
-39559591502 317945818104 -257450308718
-12029012162 -201781422593 -178391260640
-482207485174 -11042057906 251304831223
-324652494780 165840932272 254260119207
-220403087684 203943531097 565801416895
287864970451 -11630860136 -40060690191
28857691297 92901670251 171240729832
252716825917 -9576843680 297142195383
7908370792 689281436602 -52754672869

-194114571384 58337571332 116387919674
101099163776 -285459154086 281154153647
88742043471 152541351729 124121912489
-185163917936 -226213085253 57710543844
358189862995 -189491165334 -276235941862
158012762181 -319874798403 -198072064453
-23936967256 -430433222401 -99718911866
54490161925 -4478182463 -113284679417
-330032373058 451001533511 88532646436
-69372393267 27827535592 90206957224
128571052050 -353616550385 118329559305
-294639284145 -236298553402 82263330068
-383664659118 -3001746808 18225768166
486792402125 257864280325 388623222756
-340549257091 100968660882 -549250733358
32504688130 -136201687978 -180160561477
300318690235 359205144341 -574461883798
20984675339 -126383183333 -78154144700
421996588745 -69442515888 195892228026
-228459110451 -341055096146 240695168216
36369746533 148123080701 -439186987378
153959180680 81890812659 484231727182
169969888455 -163753313745 173196510026
474023959223 -421968803815 -452025598687
111858518802 -126414908651 118176578440
207693845183 143000100938 238892444734
302288460628 301715158715 211886553160
98307834293 -118326546520 -54589189947
356439948860 58094296899 166125245128
30929086973 507646517752 -264249613103
-10891697003 -401862191350 -4235155997
130907009212 283838734147 -46777136390
-434922434815 27188935721 156263212887
-310886413200 -424920411637 510203253820
-72327446626 63896357554 89424661299
-110787987032 -23114684646 -420449419778
-361187597582 149956873705 129026870861
237132484886 521797801488 122064898980
306692985326 157574887072 42464689727
109385119416 -106103832554 50486004338
-22746511523 -334045296678 31967685212
285693052750 -472301207761 -461212032204
-137490654097 296532676637 -96385728928
201439829938 -24458611986 92270651280
554865161242 37184058046 286009717036
170258905168 -190286928553 396103889648
3294417690177 -144155218350 44416526487
-96956299298 49200541303 218447476545
147153035837 325963962809 -417764870033
145243094841 472203042472 -53132779207
163867448959 -258946689652 -271797588664
194380985209 162927988777 330607143991
-295060016945 103852618831 -271182885652
247512803659 33133447311 328317557254
191133594158 138987227451 34319071886
245512937504 -281905697408 268600179009
-5323087098 -57306102555 -29280505457
64752408861 407472561331 -15175350934
529907723387 277711544767 -8556354175
-333269461853 60726460422 278057170237
-467980524091 379684410666 -49755684084
20867705899 239920458619 44929519732
178743092268 -121037348535 -34802259654
-53455190692 -155087693249 379498433290
-407107142482 248550807354 105660865848
-285569068656 237193073002 22071697415
544244580481 153677970668 1267583974065
242470777680 462965228402 -123177182335
-103180328836 -346151846688 356713743281
-155449747534 2345360289 -124105692649
262298659397 -142303029630 -119570145520
-286785726981 223564941184 -269821819884
-213718736369 -37267398779 129643632207
-220679439205 192335841558 141041698296
223708556282 1643676772140 170176073166
-118342969901 390566693132 548221794997
-193599476180 127275629114 -345739310395
114448640888 237320744414 -38211801317
-275102540959 92975495664 -193175520812
-71872795310 -203745416484 -87605819887
-45607779172 -204410506126 -80783686879
57570578391 -524350840675 -252770029477
662098491549 -8953856546 296471632659
22889538645 -32820953877 20744390237
-24672346962 -132425688924 291930822043
-148798833892 -226734539033 31537598944
233074049189 -136619905387 -488107982446
48472597397 202589090665 340897408244
20818374977 -235969232843 -121010529627
-19762132195 568258315964 -102019290283
549795330287 -90552217698 90533462888
-46890724568 120027007507 80568689312
300232566697 316842147837 -462853035145
-272328320716 -200231811456 -396747403828
-332022196122 -389958419966 -9546801159
-108839646642 -33378932584 -442262038406
-23577077140 407638563495 -245585455337
-249475990524 74978097987 126040423501
289427802180 -124085038196 79890078015
199695578381 69452448505 20238877455
-82532453272 203577903142 45938244599
-269718097715 -192116779534 366806393778

30019647260 442150750101 246597230266
-421173344323 -213604980705 4451618003
-495038569307 254409601016 442173737723
114233957714 -254627356355 171684320611
-234166801655 379828249902 -270604812089
215678595974 -146314107196 166480944457
80536950125 241313823085 258922819343
-219683877168 -61892314349 -221135727651
58013028512 -167207875660 -390501560733
293009944229 -390902232360 -17840602087
288251071807 361016179861 -55044582465
16417299691 -145841749026 -345312314931
312234679009 -143305121706 173037639557
388955385992 -231830919403 -346613744717
89900779224 127700481985 -408838340333
-464760753546 -189560709490 -51759253277
181359864659 566722553044 -370924237842
-131515709910 225346788354 187274150909
-138660746943 -219575049613 -155094255691
-294946481662 -40329216704 -144561538932
378688182145 -239277180949 267316517635
-138582755197 -233826196007 201201915890
-158945702921 -96409490053 -221024002650
370775806041 -121591712755 -358458394911
11231658351 -149117499331 39423614408
-94679380805 298669107081 439529194765
86872906994 -32445278223 116225448104
80002568150 -442578643170 282253575016
-376137319519 418113370884 -53626255397
427097013404 -55203367824 -5680934258
32696998481 130404137519 -350267264726
-480936202792 99008743855 -229483449641
228449445998 394464106009 893923124
-306692977303 -343167457028 266300753820
-168629971329 -3223448797948 -491736176079
233140187680 175869866950 54608613648
10178383516 -19117625803 184834682875
19773501229 369772219372 42803405693
154214641748 -130649284563 -86023208320
-120722128456 334681484674 236609934314
104628801715 160381704948 -703428281810
442142526669 -169891262508 161572408702
-48289757751 463667438970 36407560876
105457933374 280884538792 -135016277112
492388944695 265731732213 -30396912426
-130317700694 334967621196 337659786890
169764984007 178334473271 -218966918126
19435211435 342537670720 103857750728
-548574049214 79022155101 -194750625407
-232905718509 -93190177078 -257023450605
-312174518949 -203908541304 287207156525
-106268074755 -23463742542 -416103026275
533146211396 199482502372 -77670399968
-43663942715 -85394830858 -363733724125
413821238397 173615341388 -245732610079
-70975984195 -172856872919 -32790748163
-300487823377 -399544179674 -56822471133
-31208834849 192301346475 -210927112433
337848802413 -287206692283 234220976316
87261690109 -616451150663 -105544646469
365918439342 -219129484862 245512466455
188991960189 -103315368865 -302008106812
-60882867463 225331081080 -407819309339
-80076307168 -100245809784 -232801872991
362581279905 -110686271736 -206640759530
45258573117 -318581030679 -314080338568
-344987840416 189031281965 -10443238471
-16683477287 59156415554 -25268670065
-326795686987 183667174926 32083261232
-218887269965 455890667764 278418388062
126588390909 -4823587146 25423779946
146103773045 170503081796 373133459601
38301774492 -179454277729 -373216778604
569822426476 46405217412 -334326699808
99562696616 3730840860 -318091808435
-65940228248 154442904832 -243110612655
469570117604 597101959754 99053604899
146368869727 102841624146 198177519440
-117949078968 -42316412503 106593564199
259348077532 -1125701245121 353805629916
158455796398 -500309396500 464767694098
-280123048352 -15180833427 -75954387942
320403841471 505966033311 107499047966
158251313652 -110548664360 -335982399306
510355198247 42006182572 -973860879183
39788979746 367609252531 -250573721489
383783911706 -160383174041 19072929101
23118679550 -138841522367 261459337226
417608682363 -131863961343 -84986209922
-254371726045 323529723685 -531479775137
91300514870 164123635329 230404106765
-27561680117 -411585550010 -59581315930
-169261857588 354819663089 283730707297
22012539280 -259885427896 60764027270
190998445574 -125991866327 -540414828256
148916870557 148107751127 -78909187684
-155184222582 -57540962187 65795670775
-442758001823 298451670700 -371415314516
-211010140757 -202160763108 206859615627
-222233010282 -137701006848 -287128023207
-4243041933827 -474439931924 -261421231208
230260679092 256171212832 -52869030459
-19331790880 219678635573 296220681804
-143226881981 442592133075 -266682717658
-136187736376 91823121496 190956175377
-195073144892 -227796146025 -67010405143
183651215076 -46797747692 207227014412
-65281600534 -371605155047 264637999768
-305533513451 190286359214 194859445536
-165542790370 189030179455 -71468812589
475474013612 -200941188504 -552699444912
193743064608 -102547228699 -130939515652
36815126204 -392213355315 30524435582
-122595753410 -1364721838 31350927407
216976008297 94145286874 -113822950134
-97327002099 182079739204 -100165495314
-347082422652 106721566205 74029410379
-121932246732 64027019268 37792833809
594776167173 153005502842 201478789650
301203814786 -309503668679 -474484864371
-111355643549 225523119800 -612664747125
197289755444 191408982210 -250806607773
84797060354 132581847783 -33463122408
200566009760 357578636024 -308703031599
-357197192466 -380690141473 -387882936170
-288757483042 530168725026 -13439813491
604675944652 -4464785829 -117186443097
193241068194 -43124328410 -72744956868
-30828354591 -78644243630 400020309608
-260642275003 -18418435712 -32586481383
-9071701658 -209069629239 39131533757
49319529481 177134536220 -157966326025
266689444842 130298343433 -169158423556
-396578799653 259992188531 -1343788422
52497792159 121138982354 -606401681330
-38120525638 388178700745 459971778860
-114001884439 -348740607752 15909457274
249298005366 -85619760512 198293016225
12086788241 480430990997 -24234346717
-318218313256 -471745946539 -271878443137
341267181752 -30234558462 215013375639
148269670706 -106583476955 -42901141937
-298743440882 -126695545494 -297947700922
418353255996 223008085429 533764275546
213127721493 264323766332 -78614382995
154051193915 -64590957581 -376908119632
-102178123471 403052138191 154729879309
-440092857769 -26211107858 -72184182826
169764984007 178334473271 -218966918126
283487556914 -3256501820 -214049273988
156072785837 44820326713 184630346405
116526140032 -150434769837 457367580425
-299021299338 -396794829753 464217347239
414892528091 -296433095340 -110731797034
137032570426 -624936983893 -30168527152
-143206484798 142104453466 13502062314
392215952627 -57566045027 230560753603
-266213625057 -226887326782 31957695377
-276326903882 -292608319195 -199087018757
4321479946 -156479134987 211356570808
-31372478538 49870737289 27136485958
-82010383972 -10349876563 -36134666146
461031950887 -237209450712 -610983479047
-281425690966 603380870304 52284310954
-102389327241 156700742197 360060502251
432609757170 39464012780 511025842250
-92815385624 68988759671 -64534386165
363166497780 252934598785 -254802769487
-116401978197 -412923143300 75175363133
174714533099 317590818454 -880515785397
131327758795 -214369982467 372840518645
128574836592 204965717310 16171100713
-137738049449 -580278778691 -198910508770
533821066520 -40437981357 -110653555393
-222024769727 -103589650113 127591882897
77808560943 172236970241 -208385683730
-90289237881 -4702122536660 -24979372681
-133039457652 -145567682937 -373537276535
152126638826 -44371391575 -99576086413
301766860273 61926472740 -18360733583
-44969081822 147659997402 274154082676
-144301351660 174100332865 -298400356669
187449237973 182338905814 -341782133717
-172166925646 -20106536403 -290423740227
-616823880747 306210127976 109881262536
-129748356347 331343846012 -578351902832
-118962866363 121696049157 -3203768187
-151038589586 4818593172 -183133626891
-37958413834 -304804322920 581915737634
404769388804 71352235335 -141463500791
184586928498 295165755281 -351572501903
-270153224625 117750926031 178070174055
346338220037 13418104003 -48647022965
-367753165758 132639138244 -36710775493
85751442401 142816217414 92456675284
-324565050650 197677186902 -299202238921
224773085539 -524174906435 -421180760360
-364422357654 -80717695747 -265174874800
-2807059046644 -120193790516 -26014075763
35462515185 543964249668 156683257958
243783998766 34251667074 -91950805881
143307348097 -24775170891 -250829406662
-175964755990 -22623496195 -63299649365
450983863025 64921451487 -192309772875
-202731651168 40161220175 -133330208170
171618697674 -37865866367 -448948005488
-156924837114 131827316366 -195476821278
470164982471 27677321445 209499094453
-88428803764 -85395679783 -301631697129
44101934798 -330677646564 -414411494283
578324895406 313243749773 -48362362421
-223172563097 125333506001 -215229310864
-155792163715 759170943602 -258449720300
-69524412049 388533149437 189394335794
-7043069812 -51361890989 322245044773
75462509686 -114286982338 -277075223350
384088295843 -464994118441 53493425657
-83665090177 -78542207060 403899135431
380407653441 375064489804 -331596136363
52187763826 -271647863631 -22586362619
270493809605 423235149735 349532705646
213396978873 -204567446282 89868264477
182512763529 -13480144867 -358339126234
37915630864 193163477304 -121970350773
-49106115036 139148130173 395776193047
99841508009 170182952405 497284627626
-559140086744 -173216272165 -132104453437
-92702568854 346568831686 -54110916596
434581517718 141043869961 18282285277
-57168510116 215954674963 -24880822685
137290343535 211714097196 -157292772201
-120004254146 -222923794543 -215913105178
-101691893216 160917591136 -106613044286
-142382027070 27402665865 -248089241638
116856485402 38325140430 324008961565
-111654599507 -386901493435 -25987860737
625786127246 -70571928888 43831243593
155909121015 731157272791 202843650724
-115365065863 -685106482150 415636713967
-407895527224 209375093183 503732707041
-467437503741 125610379234 -69586600289
-91072909190 28000315574 -42106801761
-98487296224 -158796609121 -152620535259
27038075904 -168372522185 -159203890498
2368466983 -397541421453 -29689875589
-308990702910 -144208386987 82449582089
91240571100 -356600818300 424082644536
232414735613 456317923002 350345310018
219894676758 26159762742 -239867240943
-258493737266 176602653190 -112194725661
167576644509 98880056777 -510416193539
-115082231910 24057666968 354793026784
104361498237 41189996889 -102996863906
349386592279 -139777908596 -116929083886
-239670283279 -494309624476 106388800020
491340501309 -151317528799 190635854573
230558555843 -514152294501 -90588020200
427028711021 -3846000928 -44151290715
-211851937475 -21260889395 127723132971
256154366605 249367546198 252157449976
57734730907 83089657241 278919835086
316960352969 296800929364 -211220604178
281591833218 -441856784741 -40517531587
155285044849 136455531849 -229404585108
118090849387 -90268414582 590798024448
-179802427823 159230003712 39473766788
125133282909 55893822872 188167441853
513650495233 -30606574863 124833562109
-191567241926 -487539733367 -126260079910
-67132512573 -43465975028 -225825065446
-106547614687 -78163437909 129462703628
-210758456297 -191302871450 -64559251009
-362907815331 351019050534 200909459923
-445048275925 -278408244269 89647359712
-162691875887 238937607292 -500033616774
130935851168 -346959531618 -336489077711
-95406685372 3333360807 758589135685
-133326923340 -435535044029 -249550542880
122533624594 -230409080945 -145183561624
-251983108849 33904644493 296704579532
-334776524993 63674988444 -175807971920
392276674169 -216381769203 -184637149026
85128105764 313173207367 215874693352
-117775905516 262786392085 -153625358863
106116966080 -57170625918 68455368997
-214603415514 148605082831 -686110791587
475841138052 -103388050615 -365746890080
-56413101367 195447338366 179658689878
336775122602 426472935128 -56902833987
415154275364 319337589430 168417419449
186665561466 -163729708393 120712782150
-256976629154 14359013975 278703397495
101369924210 12832290615 -15191456435
-129752996314 197126390519 47061624730
-136430917863 229433106533 -368243040218
-116252264403 263079803395 304401635244
322104327502 1285505936 173597357142
304853988992 218843556604 96896120570
218635540346 30287773358 -34404033713
384483098743 -279874520031 244270015269
-124072370499 25416835137 3466045293718
-533929062266 -563550760153 159082750600
339153405788 -333638192182 -243556383308
-239128926442 277936505990 -285558972218
86367009455 665251493784 526861193784
-47605545241 -346838365503 -66895394670

36252193366 -268493202111 270472427093
-308312332146 -395471162751 44496647738
-457127977176 -108837225322 -646406236312
58692768475 182865422360 -167992888951
-94748335399 -294303529558 -59234086467
756715095 -53575680047 67085771851
-149892664920 -191503924309 277579193395
-50469409094 -266909778291 138901516094
-569901075778 171776432913 127269992044
-254568688467 194123665382 354456021845

-257164487033 347322967620 -22525532267
398164749117 152428659533 -82855846213
168178213658 -190700456177 34042141809
42750535383 316851684798 -296192219279
-113370850879 425451074945 369257569381
241542897571 -161521647770 172766575251
270164416223 445156165526 268274585262
-329450220196 -77406887447 16722158970
168831803324 -283281228595 526425066611
163064629811 79464226006 -112769210534

-161888813073 -12812362580 358013360982
211343636924 283517960871 -337541773826
185072932578 77106975579 439534629319
-500010244547 75723821360 -81072320410
115965302920 590468085913 -73592598556
429716477248 -248764727384 -152069539788
-71410062503 54404908513 -17706383897
-303113399880 16769929622 129293296984
233948444437 -281311659055 -265267188820
9324971016 313132725702 224167759314